

Nama: Helena Koronka Innarmastia
NIM: 25/555609/PA/23294
Kelas: KOM B

Report Analysis

Assignment 01 Pengolahan Citra Digital

Percobaan ini dilakukan untuk melihat pengaruh beberapa metode down sampling dan up sampling terhadap citra digital. Pada down sampling digunakan metode Maximum, Average, dan Median dengan faktor reduksi 4, sedangkan pada up sampling digunakan metode Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic. Beberapa citra dengan karakteristik berbeda dipilih agar perubahan yang dihasilkan oleh masing-masing metode lebih mudah diamati. Citra camera dan checkerboard digunakan pada percobaan down sampling, sedangkan citra text dan astronaut digunakan pada percobaan up sampling.

Pada proses down sampling, ukuran citra dikurangi dengan mengubah sekumpulan piksel dalam blok berukuran 4×4 menjadi satu piksel baru. Hasil percobaan pada citra camera menunjukkan bahwa ketiga metode menghasilkan karakteristik yang berbeda. Metode Maximum mengambil nilai intensitas terbesar dalam setiap blok sehingga beberapa bagian terang pada citra terlihat lebih dominan. Metode Average menggunakan nilai rata-rata seluruh piksel dalam blok sehingga menghasilkan perubahan intensitas yang lebih halus, tetapi beberapa detail dan tepi objek menjadi kurang tajam. Sementara itu, Median menggunakan nilai tengah dari kumpulan piksel sehingga hasilnya tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai intensitas yang sangat tinggi maupun sangat rendah. Walaupun perbedaan ketiga metode tidak selalu terlihat sangat mencolok pada tampilan citra secara keseluruhan, pengurangan resolusi tetap menyebabkan berkurangnya detail dibandingkan citra asli.

Perubahan akibat down sampling terlihat lebih jelas pada citra checkerboard. Hal ini disebabkan oleh karakteristik citra tersebut yang memiliki pola hitam-putih berulang dengan perubahan intensitas yang tajam. Ketika beberapa piksel digabungkan menjadi satu, sebagian pola tidak lagi dapat direpresentasikan seperti pada citra asli. Pada metode Maximum, piksel dengan intensitas tinggi lebih banyak dipertahankan sehingga area putih menjadi lebih dominan. Pada Average, piksel hitam dan putih dalam satu blok dirata-ratakan sehingga pada beberapa bagian muncul nilai abu-abu yang sebelumnya tidak terdapat pada pola asli. Median memberikan hasil yang berbeda karena mengambil nilai tengah dari setiap blok. Dari percobaan ini dapat dilihat bahwa citra dengan pola rapat atau banyak perubahan intensitas lebih mudah mengalami kehilangan informasi ketika resolusinya dikurangi.

Pada percobaan up sampling, citra terlebih dahulu diperkecil menjadi seperempat ukuran awal kemudian diperbesar kembali menggunakan tiga metode interpolasi. Hasil pada

citra text menunjukkan perbedaan metode dengan cukup jelas karena citra ini memiliki banyak garis tipis dan tepi yang tajam. Nearest Neighbor menghasilkan bentuk piksel yang terlihat lebih kotak, terutama pada bagian tepi tulisan. Hal tersebut terjadi karena setiap piksel baru hanya mengambil nilai dari piksel terdekat. Bilinear menghasilkan bentuk yang lebih halus karena nilai piksel baru dihitung berdasarkan beberapa piksel di sekitarnya, tetapi konsekuensinya adalah tepi tulisan terlihat lebih blur. Bicubic juga menghasilkan citra yang halus, tetapi pada beberapa bagian tepi masih terlihat lebih terjaga dibandingkan hasil Bilinear.

Perbedaan metode up sampling pada citra astronaut tidak terlalu mudah diamati ketika seluruh citra ditampilkan sekaligus. Namun, setelah dilakukan pengamatan pada bagian tertentu yang diperbesar, perbedaannya menjadi lebih jelas. Nearest Neighbor memperlihatkan pola piksel yang lebih kasar, sedangkan Bilinear memberikan hasil yang lebih lembut tetapi cenderung mengaburkan detail. Bicubic menghasilkan transisi yang lebih halus dan secara visual mampu mempertahankan sebagian detail tepi dengan lebih baik. Meskipun demikian, ketiga hasil up sampling tetap tidak memiliki detail yang sama dengan citra original. Hal ini terjadi karena informasi yang sudah hilang ketika citra diperkecil tidak dapat dikembalikan hanya dengan menambah jumlah piksel.

Berdasarkan keseluruhan hasil percobaan, dapat dilihat bahwa down sampling dan up sampling tidak hanya mengubah ukuran citra, tetapi juga memengaruhi informasi visual di dalamnya. Down sampling menyebabkan hilangnya sebagian informasi karena sejumlah piksel harus direpresentasikan oleh jumlah piksel yang lebih sedikit. Sebaliknya, up sampling memang menambah jumlah piksel, tetapi piksel baru tersebut diperoleh melalui proses estimasi sehingga tidak selalu meningkatkan kualitas citra. Bahkan, hasil up sampling dapat terlihat lebih blur atau lebih kasar dibandingkan citra asli. Oleh karena itu, metode yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik citra dan kebutuhan pengolahan. Maximum, Average, dan Median memberikan efek yang berbeda dalam mereduksi citra, sedangkan pada proses pembesaran, Nearest Neighbor lebih sederhana tetapi menghasilkan pixelation, Bilinear lebih halus tetapi cenderung blur, dan Bicubic umumnya memberikan hasil visual yang lebih seimbang antara kehalusan dan ketajaman.